

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

Dispositivo Etilômetro Veicular DAD01

Sighir Enterprise



Especificações Técnicas

	Unidade	Valor
Alimentação	V	12 - 40
Corrente Máxima	A	4.5
Dimensões exposta	mm x mm x mm	113 x 62.7 x 28.1
Dimensões embutida	mm x mm x mm	129.0 x 88.0 x 28.0
Peso exposta	g	140
Peso embutida	g	130
Temperatura de op.	C	0 - 50
n° de entradas	--	2 - 5
Bluetooth	--	Classic v4.2
WiFi	MHz	2412 - 2484
Precisão	mg/L	0.03
Conexão serial	--	RS232
Validade do sensor	--	5000 sopros ou 2 anos

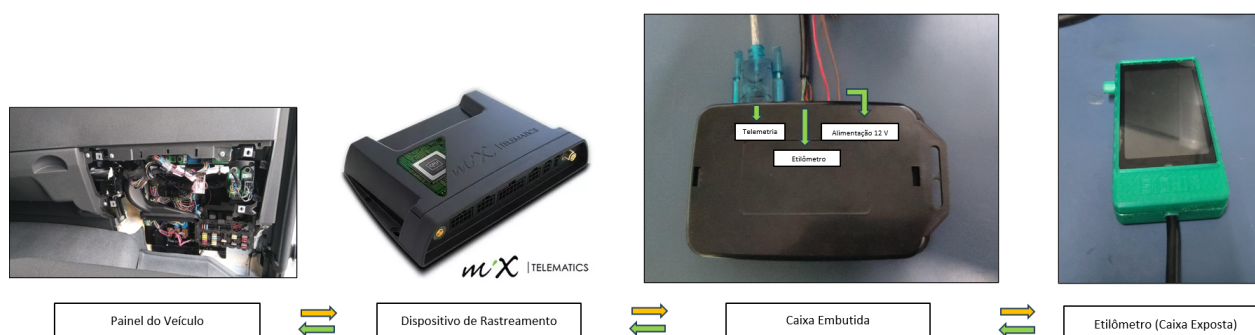
Duque de Caxias/RJ

2026

1 Introdução

O detector de álcool SIGHIR trata-se de um dispositivo que permite determinar em tempo real a concentração de álcool analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa, o que nos permite inferir sobre a possibilidade da pessoa poder guiar ou não um veículo automotivo. Para se obter o teor alcoólico do condutor do veículo é necessário que o mesmo assopre uma pipeta de plástico que é instalada no dispositivo antes da medição. A unidade de controle do dispositivo analisa a amostra de AR e determina a concentração de álcool no organismo do condutor.

Figura 1: Fluxo de Instalação do Etilômetro



O dispositivo de telemetria é instalado no painel do veículo, recebendo os sinais de ignição (para solicitar o teste de álcool ao motorista) e enviando sinais de bloqueio ou desbloqueio (impedindo a partida quando há detecção de álcool) acionando um relé para controlar o bloqueio da ignição. A placa embutida do etilômetro se comunica com a telemetria através do cabo RS232, e é alimentada pela bateria do caminhão. Já a placa exposta é ligada à placa embutida por um cabo espiralado, finalizando a instalação elétrica, conforme ilustrado na figura a seguir.

2 Protocolo de Informação/Configuração

O protocolo estabelece o fluxo de intercâmbio de mensagens entre os dispositivos, operando com um baud rate de 115200 bps. Os eventos enviados e as respostas recebidas obedecem a seguinte estrutura:

Início	Payload (dados)	Fim
\$	comando	!

- \$ ⇒ Delimitador de início de mensagem.
- comando ⇒ A instrução ou dado a ser processado.
- ! ⇒ Delimitador de fim de mensagem.

2.1 Envio de Comandos ao Etilômetro

Evento	Descrição	Resposta
\$ETAT01!	Informa que a chave de ignição foi alterada para o primeiro estágio, solicitando um teste alcoólico caso o veículo esteja previamente desligado.	\$ETATAACK!
\$ETACK! ou \$ETKA!	Keep Alive (indica ao destino que a conexão com Etilômetro está "viva")	\$ETKAACK!
\$ETATA!	Envia o valor da última concentração alcoólica	ex: \$0.02! (mg/L)
\$ETRS!	Reinicia o dispositivo etilômetro veicular	Verificação Visual
\$ETEV03!	Veículo ligado	\$ETEVACK!
\$ETEV04!	Veículo desligado (chave de ignição no estágio zero)	\$ETEVACK!
\$ETBL01!	Desbloqueia o Veículo (liberado para condução)	\$ETKAACK!
\$ETBL02!	Bloqueia o Veículo (desliga o motor e impede condução)	\$ETKAACK!

2.2 Recebimento de Eventos do Etilômetro

Evento	Nome	Descrição
\$ETEV01!	Veículo Desbloqueado	Veículo liberado para condução após validação bem-sucedida do teste alcoólico ou liberação administrativa
\$ETEV02!	Veículo Bloqueado	Partida do veículo desabilitada até a realização de um novo teste alcoólico válido
\$ETEV05!	Sopro Realizado	Sopro realizado corretamente no bocal do etilômetro durante o teste alcoólico
\$ETEV06!	Falha de Comunicação	Falha prolongada de comunicação entre o etilômetro e o sistema de telemetria
\$ETEV07!	Parâmetros Atualizados	Configurações do etilômetro atualizadas remotamente via servidor

\$ETEV08!	Dispositivo Inicializado	Etilômetro energizado e inicializado pelo veículo
\$ETEV09!	Sensor Inicializado	Sensor de álcool configurado e inicializado com sucesso
\$ETEV10!	Firmware Atualizado	Firmware do etilômetro atualizado para nova versão disponível (requer conexão Wi-Fi)
\$ETEV11!	Sem Sopro	Teste alcoólico não realizado pelo motorista, resultando em bloqueio automático do veículo
\$ETEV12!	Teste Randômico	Solicitação de teste alcoólico randômico durante a condução do veículo
\$ETEV13!	Sensor Quase Vencido (sopros)	O Etilômetro está chegando próximo do limite permitido de testes com aquele sensor alcoólico
\$ETEV14!	Sensor Vencido (sopros)	O Etilômetro ultrapassou o limite permitido de testes com aquele sensor alcoólico
\$ETEV15!	Teste Adiado	Teste alcoólico adiado pelo motorista, conforme regras configuradas
\$ETEV16!	Teste Realizado	Teste alcoólico realizado pelo motorista
\$ETEV17!	Início do Tempo de Manobra	Início do período de tolerância configurado após teste válido, antes do novo bloqueio do veículo
\$ETEV18!	Fim do Tempo de Manobra	Encerramento do período de tolerância, com bloqueio automático do veículo
\$ETEV19!	Sensor Inválido	Sensor de álcool inválido, possivelmente substituído sem autorização
\$ETEV20!	Sensor Próximo do Vencimento	Sensor de álcool próximo do vencimento, recomendando substituição
\$ETEV21!	Sensor Vencido	Sensor de álcool vencido, exigindo substituição imediata
\$ETEV22!	Modo Manobrista Ativado	Modo manobrista ativado para condução do veículo sem teste alcoólico, uso exclusivamente administrativo
\$ETEV23!	Modo Manobrista Desativado	Modo manobrista desativado após devolução do veículo ao usuário
\$ETEV24!	Sensor Defeituoso	Falha detectada no sensor de álcool

\$ETEV25!	Teste Randômico Realizado	Teste alcoólico randômico realizado durante a condução do veículo
\$ETEV26!	Código Inserido	Código de contrassenha inserido para liberação administrativa do veículo
\$ETEV27!	Temperatura Alta	Temperatura de operação elevada, exigindo resfriamento do dispositivo
\$ETEV28!	Temperatura Crítica	Temperatura de operação em nível crítico, podendo comprometer o funcionamento do dispositivo
\$ETEV29!	Leitura Sem Álcool	Resultado do último teste indicando ausência de álcool
\$ETEV30!	Leitura Com Álcool	Resultado do último teste indicando presença de álcool (ex.: \$ETEV30002! corresponde a 0,02 mg/L)
\$ETEV32!	Desbloqueio em Modo Manobrista	Veículo desbloqueado com modo manobrista ativo, sem exigência de teste alcoólico
\$ETEV33!	Teste Randômico Não Realizado	Teste alcoólico randômico solicitado, porém não realizado pelo motorista
\$ETEV34!	Teste Randômico Adiado	Adiamento do teste randômico permitido em situações excepcionais configuradas
\$ETEV35!	Motorista Não Autorizado	Tentativa de condução do veículo por motorista não autorizado ou em desacordo com o procedimento
\$ETEV36!	Sensor Trocado	Sensor de Álcool foi Trocado
\$ETEV37!	Bloqueio Remoto	O veículo agora está operando normalmente com bloqueio e desbloqueio a depender do Etilômetro
\$ETEV38!	Desbloqueio Remoto	O veículo agora está desbloqueado independentemente da ação do etilômetro